THE FLY

Synthese und Bewegungszuordnung

Technische Arbeitsdokumentation für die Gruppenarbeit bei David Pirot · Stand 20. Oktober 2026

Ziel: Den bestehenden Klangerzeugungszweig so offenlegen, dass alle vier Beteiligten verstehen, welche Bewegung welche Klangveränderung auslöst und wo ein neues dynamisches System anschließen könnte.

Grundlage: Untersuchung der gespeicherten Max-Patches und JavaScript-Dateien des aktuellen THE-FLY-Repositorys. Die Synthese wurde für diese Dokumentation nicht verändert. Formeln und Verbindungen sind aus den Dateien rekonstruiert; klangliche Beschreibungen erläutern ihre erwartete Wirkung. Es wurde kein neuer Hörtest in Max durchgeführt.

Lesefolge: Kapitel 1-3 erklären das Gesamtsystem und die Bewegungsdaten; Kapitel 4-8 die Klangerzeugung; Kapitel 9-11 den Raumklang und die Parameter; Kapitel 12-14 den Einstieg für die Gruppe und den späteren Umbau. Kapitel 15-16 dokumentieren Abweichungen und Nachweise.

1. Was eine Fliege hier eigentlich ist

Eine Fliege ist eine eigene Max-Stimme mit einem Bewegungszustand, einer Mono-Klangerzeugung und vier Ausgängen für die räumliche Verteilung. Im Hauptpatch laufen bis zu 50 solcher Stimmen in poly~ MS_FlyVoice_Poly 50. Ihre vier gleichnamigen Audioausgänge werden von poly~ jeweils summiert.

Der Klang besteht hauptsächlich aus zwei synthetischen Flügeln. Sie erzeugen den periodischen Summton. Hinzu kommen kurze, manöverabhängig ausgelöste Rauschereignisse, hier **Flutter/Buzz** genannt, und ein leiser, kontinuierlicher Luftanteil. Filter und Modulationen formen das Ergebnis. Die zwei Flügel werden innerhalb einer Stimme zu Mono zusammengeführt; sie sind keine getrennten linken und rechten Lautsprecherkanäle.

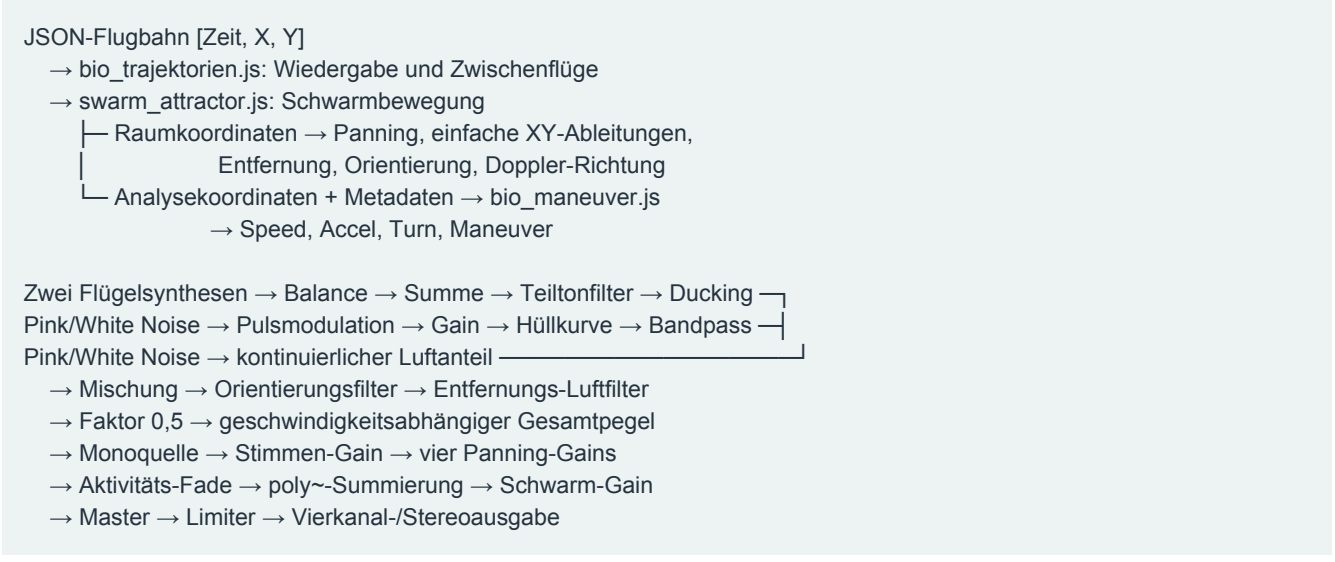
Die Flugdaten sind Steuerdaten. Es werden keine aufgenommenen Fliegengeräusche abgespielt. Ebenso ist der resultierende Klang keine Messung des tatsächlichen Flügelschlags der aufgezeichneten Tiere. Die Beziehung zwischen Bewegung und Klang ist eine im Projekt gestaltete Sonifikation.

1.1 Drei Ebenen

Ebene	Aufgabe	Beispiel
Bewegung	Positionen über die Zeit erzeugen	Flugbahn abspielen, Formation, Flow
Ableitung und Mapping	Aus Bewegung Klangsteuerungen berechnen	Geschwindigkeit → Lautstärke; Kurve → Flügelunterschied
Audio	Schwingungen und Rauschen erzeugen, filtern und verteilen	Flügelmodell, Flutter, Luftfilter, Quad-Panning

Für den geplanten Umbau ist diese Trennung entscheidend: Ein dynamisches System kann zunächst die Bewegung ersetzen und die vorhandenen Klangzuordnungen weiterverwenden. Es kann auch direkt Klangparameter liefern. Das sind zwei verschiedene Eingriffsebenen.

1.2 Der gesamte Weg einer Stimme



Die Oszillatorfrequenzen werden zusätzlich durch Grundfrequenzdrift, Speed und Doppler gesteuert. Das Diagramm zeigt Audio und Steuerung getrennt, obwohl die Objekte im Patch nebeneinander liegen.

2. Von den Flugbahnen zu zwei Koordinatenströmen

2.1 Was aus der Datei kommt

bio_trajektorien.js liest aus data/fruchtfliege_flug_001.json bis fruchtfliege_flug_700.json. Ein Eintrag unter samples enthält **[Zeit in Millisekunden, X, Y]**. Beispielsweise beginnt Flug 1 mit [0.0, 0.2198073551, 0.3194965298]; der nächste Punkt folgt bei ungefähr 10,004 ms.

Der für diesen Signalweg geladene Export ist zweidimensional. Dass die ursprünglichen Forschungsdaten 3D-Messungen enthalten, bedeutet nicht, dass hier Z oder eine räumliche 3D-Geschwindigkeit ausgewertet werden. Der Player verwendet ausschließlich die beiden exportierten Positionswerte.

Die XY-Werte liegen im normierten Steuerfeld, nominell 0 bis 1. Sie sind zunächst keine Zentimeter und keine Meter. flyScalePerM speichert pro Fruchtfliegenbahn einen Umrechnungsfaktor: normierte Strecke / Faktor = Meter. Für Flug 1 ist dieser Faktor ungefähr 1,25641887. Diese Kalibrierung gehört zur jeweiligen Bahn.

2.2 Wiedergabezeit, Tempo und Verbindungen

Der Player fordert ungefähr alle 10 ms einen neuen Durchlauf an und interpoliert linear zwischen benachbarten Messpunkten. Das ist eine angeforderte Scheduler-Rate, keine garantierte präzise Audiouhr. tempo wird im Stimmenpatch zu speed; dort wird es auf 0-20 begrenzt. Der JS-Player selbst würde 0-100 akzeptieren.

Tempo 2 durchläuft dieselbe Bahn in ungefähr der halben Zeit. Die Manöveranalyse verwendet die tatsächlich verstrichene Wiedergabezeit. Bei gleichmäßiger Beschleunigung der Wiedergabe wird die ermittelte Geschwindigkeit ungefähr mit dem Tempo und die Beschleunigung ungefähr mit dessen Quadrat skaliert. Interpolation, Scheduler und Schwarmtransformationen können das verändern.

Zwischen Flugabschnitten erzeugt der Player synthetische Verbindungsbahnen. Dafür kombiniert er eine geführte Verbindung mit dem jüngsten Bewegungsmotiv; die Dauer wird auf höchstens 3000 ms Quellzeit begrenzt. Während einer solchen Verbindung laufen die Positionen weiter, **die biologische Manöveranalyse wird jedoch deaktiviert und gibt Nullen aus**. Die übrigen XY-basierten Zweige bleiben aktiv.

2.3 Die Metadaten

Vor den Rohkoordinaten wird diese Liste ausgegeben:

```
[species, flight, measured, scale_per_m, source_time_ms]
```

species = 0 bezeichnet Fruchtfliege. measured = 1 und ein positiver Maßstab erlauben die Analyse. Bei synthetischen Verbindungen ist measured = 0; der Maßstab wird 0. Die im Code zusätzlich vorhandene Moskito-Bank ist für bio_maneuver.js ebenfalls ausgeschlossen. source_time_ms unterstützt die Erkennung von Rücksprüngen, ist aber nicht der Zeitnenner für Geschwindigkeit oder Beschleunigung.

2.4 Warum Raumkoordinaten und Analysekoordinaten getrennt sind

swarm_attractor.js führt zwei Positionspfade. Sein erstes Outlet liefert die sichtbaren **Raumkoordinaten**. Sie gehen an #1_Flugkoordinaten, an die Panning-Oberfläche und an die Statusanzeige. Sein zweites Outlet liefert **Analysekoordinaten**, die direkt an bio_maneuver.js gehen.

Die Analysekoordinaten sollen kontinuierliche Bewegung enthalten und bestimmte reine Bedien- oder Recyclingversätze von den Ableitungen fernhalten. Beispielsweise integriert Flow seine kontinuierliche Bewegung gesondert, während das sichtbare Wiedereintreten am Feldrand nicht als voller Geschwindigkeitssprung in diesen Pfad eingeht. Formänderungen besitzen eine eigene Versatzkompensation. Weitere Parameter werden für beide Pfade unterschiedlich geglättet.

Folge: Der gelbe Punkt ist nicht in jedem Modus die exakte Eingangsposition der Manöveranalyse. Die einfachen XY-Ableitungen, Entfernung, Orientierung und Doppler-Richtung folgen dem Raumkoordinatenpfad. ManeuverSpeed, ManeuverAccel usw. folgen dem getrennten Analysepfad. Doppler kombiniert somit Richtung und Geschwindigkeit aus zwei Pfaden.

2.5 Welche Bewegung vor der Analyse verändert wird

Die Berechnungsreihenfolge in compute() lautet: Angleichung → Formation und Dichte → radialer Puls → Flucht → Snake → Portal → Collective Landing → Flocking → Flow → Welle. Übergangsinterpolation folgt in process().

Collective Landing ersetzt die zuvor berechnete Hauptbewegung. Snake und Landing nehmen Flocking zurück; Snake, Landing und Portal nehmen Flow zurück. Die Welle kommt zuletzt; im gewöhnlichen Snake-Betrieb ohne Landing wird sie unterdrückt. Diese Auflistung erklärt, weshalb ein Schwarmregler indirekt Klang verändert: Er verändert zunächst eine der Bewegungen, aus denen Klangparameter abgeleitet werden.

Die aus transformierten Analysekoordinaten berechneten Werte tragen weiterhin die ursprüngliche bahnbezogene Meterkalibrierung. Bei starken künstlichen Verformungen sind sie als kalibrierte Steuergrößen zu verstehen, nicht als neue biologische Messungen.

3. Welche Bewegungsgrößen der Synthesizer kennt

3.1 Einfache Ableitungen aus den Raumkoordinaten

MS_XY_Speed berechnet q = sqrt(ΔX² + ΔY²). Das ist **Strecke im normierten Feld pro Update**, ohne Division durch Zeit. Nur bei konstantem Updateintervall ist q proportional zur Geschwindigkeit. Dieser Wert wird unter dem historisch benannten Bus #1_Resonanzmapping weitergegeben.

MS_XY_Turn vergleicht zwei aufeinanderfolgende Bewegungsvektoren. Mit dem vorigen Vektor u und dem aktuellen Vektor v lautet die Rechnung s = atan2(u.x*v.y - u.y*v.x, u.x*v.x + u.y*v.y) / π. Sie ergibt den vorzeichenbehafteten kleinsten Winkel zwischen -1 und +1. Der Betrag t liegt zwischen 0 und 1. 0,25 entspricht 45°, 0,5 entspricht 90°, 1 entspricht einer Umkehr.

Beide beteiligten Bewegungsschritte müssen länger als 0,0005 sein. Andernfalls wird die Ausgabe gesperrt; der letzte empfangene Turn-Wert in den nachfolgenden Zweigen kann bestehen bleiben. Es wird nicht automatisch bei jedem Stillstand eine Null gesendet.

Die tatsächliche Outlet-Belegung lautet: **links signed → TurnSigned; rechts Betrag → Turnmapping**. Ein interner Kommentar nennt die Reihenfolge andersherum; die gesetzten Outlet-Indizes und die Verbindungen bestimmen das tatsächliche Verhalten.

MS_XY_Distance rechnet dieselben Raumkoordinaten auf eine feste Hörgeometrie um:

```
d_cm = sqrt(((X - 0.5)*140)² + ((Y - 0.357)*200)²)
```

Das modellierte Rechteck ist 140 × 200 cm groß, der Hörplatz liegt bei (0,5; 0,357). Diese Geometrie ist unabhängig von der bahnbezogenen Meterkalibrierung. Die nachfolgenden Distanz-Mappings begrenzen d auf 0-146,4 cm.

3.2 Kalibrierte Ableitungen aus den Analysekoordinaten

bio_maneuver.js arbeitet pro Stimme mit dem aktuellen Maßstab k und der real verstrichenen Zeit Δt in Sekunden:

```
vx = ΔX / (k * Δt)
vy = ΔY / (k * Δt)
v  = sqrt(vx² + vy²)
a  = (v - v_vorher) / ((Δt + Δt_vorher)/2)
```

ManeuverSpeed v hat die Einheit m/s. **ManeuverAccel** a hat m/s² und ist die Änderung des Geschwindigkeitsbetrags. Positiv bedeutet schneller werden, negativ langsamer werden. Es ist nicht der Betrag der gesamten Vektorbeschleunigung: Eine Kurve bei konstantem Tempo kann a = 0 besitzen, während ihre Turn-Intensität groß ist.

Die Kurvenstärke entsteht aus dem Winkel zwischen aufeinanderfolgenden Geschwindigkeitsvektoren. Sind beide Geschwindigkeiten mindestens 0,05 m/s, wird der absolute Winkel auf eine Intensität T abgebildet: bis 12° → 0; zwischen 12° und 30° → linear 0-1; ab 30° → 1. Das ist ein Winkel **pro Analyseupdate**, keine Winkelgeschwindigkeit in Grad pro Sekunde.

Die Beschleunigungsintensität A verwendet den Betrag von a: bis 3 m/s² → 0; von 3 bis 7 m/s² → linear 0-1; ab 7 m/s² → 1. Beschleunigen und Abbremsen können daher beide ein Ereignis auslösen.

Die gemeinsame Manöverintensität lautet M = 1 - (1-T)*(1-A). Ein starker Turn oder eine starke Beschleunigung genügt; beide zusammen verstärken den Wert. T = 0,5 und A = 0,5 ergeben M = 0,75.

3.3 Rücksetzen und Grenzen

Bei ungültigen Metadaten, anderer Art oder synthetischer Verbindung gibt die Analyse fünf Nullen aus. Beim Wechsel der Bahn, des Messstatus oder bei rückläufiger Quellzeit wird ihre Historie zurückgesetzt. Eine Unterbrechung von mehr als 250 ms wird als Neustart der Ableitung behandelt. reset setzt zurück und gibt Nullen aus. rebase übernimmt beim nächsten Punkt eine neue Positionsreferenz, ohne einen Teleportsprung zu differenzieren; dabei werden nicht sämtliche gespeicherten Geschwindigkeiten gelöscht.

Die Anzeigegrenzen 0-6 m/s oder -30 bis +30 m/s² sind keine allgemeinen Berechnungsgrenzen. Jeder nachfolgende Klangzweig besitzt eigene Begrenzungen. Beispielsweise sättigen die meisten Rausch-Speed-Mappings bereits bei 1,5 m/s.

4. Der periodische Grundklang: zwei Flügel

4.1 Grundfrequenz und lebendige Drift

MS_RandomDrunkRange erzeugt langsame, korrelierte Zufallsziele mit drunk 220. 6. @range 160. 220.. Die Zielwerte liegen damit im konfigurierten Bereich 160-220 Hz. Vor jedem Ziel wird die maximale Schrittweite per random @range 4 14 neu gewählt. Eine Rampe dauert 2000-7000 ms; erst nach ihrem Ende wird das nächste Ziel angefordert. line 230. besitzt einen Startwert außerhalb des späteren Zielbereichs. Alte Texte mit anderen Frequenzbereichen beschreiben nicht diese Objektkonfiguration.

Zur Drift kommt ein Zuschlag 6 * ManeuverSpeed in Hz; die Geschwindigkeit wird davor mit speedlim 100 und 100-ms-Rampen aufbereitet. Ein zweiter, unabhängiger Anteil entsteht aus weißem Rauschen, zweimal onepole~ 4 und *~ 700. Die 700 sind dessen Skalierung, kein garantierter hörbarer Tonhöhenausschlag von ±700 Hz.

Vereinfacht lautet die gemeinsame Frequenz vor Doppler:

```
f_gemeinsam ≈ f_Drift + 6*v_geglättet + f_langsames_Rauschen
```

Das sichtbare Objekt +~ 220. darf nicht als zusätzlicher dauerhafter 220-Hz-Sockel gelesen werden: Sein rechter Eingang wird vom Drift-plus-Speed-Zweig beschickt und überschreibt den Initialwert.

4.2 Doppler

doppler_shift.js schätzt aus Raumkoordinatenschritten die Bewegung zum Bezugspunkt (0,5; 0,5). Der Richtungskosinus c ist +1 für direkte Annäherung, -1 für direkte Entfernung und 0 für seitliche Bewegung. Mit der kalibrierten Geschwindigkeit entsteht die Radialgeschwindigkeit v_r = v*c, begrenzt auf ±20 m/s.

```
r_phys = 343 / (343 - v_r)
r = clip(1 + Amount*(r_phys - 1), 0.9, 1.1)
```

```
f_L = f_gemeinsam * r
```

Amount startet im Patch bei **2**; 1 entspricht der im Skript vorgesehenen physikalischen Stärke. Der Faktor wird über 60 ms geglättet. Der Doppler-Zweig verändert die Ansteuerfrequenz beider Flügel; er ist kein nachträglicher Pitchshifter des gesamten Audios.

Bei sehr kleinen Schritten bleibt der vorige Richtungskosinus erhalten. Im Radius 0,03 um die Feldmitte wird er bei gültiger Bewegung neutral gesetzt. Seine Richtungsgeometrie verwendet das normierte Quadrat und einen anderen Hörpunkt als die Distanzfilter. Das Modell ist damit nur teilweise geometrisch konsistent.

4.3 Wie eine Flügelwellenform entsteht

Die beiden Subpatches flywing_L und flywing_R sind gleich aufgebaut. Sie sind im Patch als Max-Übertragung eines Flügelmodells nach Andy Farnell, *Designing Sound*, Abb. 50.13 bezeichnet. Diese Dokumentation prüft die vorhandene Umsetzung, nicht deren Übereinstimmung mit der Buchabbildung.

Ein phasor~ erzeugt die Phasenrampe p von 0 bis 1. Sein sichtbarer Initialwert 756 Hz wird durch den verbundenen Frequenzeingang ersetzt. Aus p bildet die Min-Kette:

```
m = min(0.2*p, 1-p, p)
w = 2*(6*m - 0.5)
n = min(w, 0)       // negativer Anteil
u = max(w, 0)       // positiver Anteil
```

Der negative Anteil wird mit R/100 skaliert, durch pong~ 1 0 1 auf den Phasenbereich gewrappt und durch cos~ geformt. Der positive Anteil wird quadriert und nochmals quadriert. Zusammen ergibt sich vor dem Ausgangsfilter:

```
z = n + 0.5*cos(2*π*wrap(n*R/100)) + 2*u□
Flügel = 0.5 * (z - onepole_Tiefpass(z, f_tone))
```

Damit entsteht eine asymmetrische, obertonreiche periodische Wellenform. Die letzte Subtraktion wirkt als Hochpass-artige Differenz. Sie ist kein reiner Tiefpass im hörbaren Ausgang.

5. Was die Bewegung mit den Flügeln macht

5.1 Speed verändert die Wellenform

Der einfache Bewegungsschritt q wird auf 0,0005-0,015 begrenzt und linear auf 0-0,3 abgebildet. rampsmooth~ 2400 3840 glättet diesen Anteil. Er wird dem internen Formungswert R beider Flügel addiert. Dessen Grundanteil stammt aus unabhängigem Rauschen, zweimal onepole~ 5, Skalierung 40 und Addition 5.

```
R = 5 + 40*langsam_gefiltertes_Rauschen + Speed_Formung(q)
```

Der Busname „Resonanzmapping“ ist historisch: Hier wird der Phasenmaßstab im Cosinus-Waveshaper verändert. Der Wert steuert keinen gewöhnlichen Resonanzfilter und nicht unmittelbar die Frequenz des Grundphasors.

5.2 Turn verstimmt Flügel 2

Der Betrag t aus MS_XY_Turn wird auf 0-1 begrenzt und mit rampsmooth~ 1200 2400 geglättet. Ohne weitere Skalierung wird er als Frequenzzuschlag zu Flügel 2 addiert. Der Bereich dieses Zuschlags ist somit **0-1 Hz**. Hinzu kommt die langsame, unabhängige Verstimmung aus dem gefilterten Rauschen, skaliert mit 3.

```
f_R = f_L + 3*langsam_gefiltertes_Rauschen + t_geglättet
```

Kurven erzeugen dadurch zusätzliche Unterschiede zwischen den beiden Flügeln und damit Schwebungen und zeitliche Veränderungen der Klangfarbe. Der Turn-Zuschlag liegt nach dem gemeinsamen Doppler-Multiplikator.

5.3 Turn verschiebt die interne Balance

Der signed Turn s steuert beide Flügelpegel gegensinnig:

```
Gain_L = 1 - 0.4*s
Gain_R = 1 + 0.4*s
```

Bei s = 0 erhalten beide Faktor 1; bei +1 sind es 0,6 und 1,4; bei -1 umgekehrt. Die Glättung beträgt 2400 Samples. Danach werden die Flügel summiert. Die Änderung ist eine interne Klangbalance; sie verschiebt nicht automatisch den Raumklang nach links oder rechts. Das Vorzeichen folgt dem numerischen XY-Koordinatensystem, dessen Bildschirm-Y nach unten läuft.

5.4 Entfernung verändert den Flügelausgang

Die Distanz d wird linear auf f_tone = 200 + 1300*d/146.4 Hz abgebildet. Geglättet wird mit 2400 Samples. f_tone steuert den internen onepole~ beider Flügel.

Weil dessen Ausgang vom ungefilterten Signal subtrahiert wird, steigt mit größerer Entfernung die Grenzfrequenz des **abgezogenen Tiefpassanteils**. Es bleiben relativ weniger tiefe Anteile im Flügelrest. Die Beschriftung „Distanz Tiefpass“ bezeichnet das interne Objekt, nicht die Gesamtwirkung dieses Flügelzweigs. Später folgt ein zusätzlicher Entfernungsfilter, der tatsächlich Höhen dämpft.

5.5 Teiltonkorrektur und harmonische Instabilität

Nach der Flügelsumme liegen zwei feste Peak/Notch-Filterstellen bei 430 und 645 Hz. Die vorgesehenen Anfangswerte sind -3 und -5 dB, jeweils Q = 5; gespeicherte pattr-Werte können sie überschreiben. Die Oberfläche erlaubt Grund-Gains von -18 bis 0 dB und Q von 0,2 bis 20. Ein Selector erlaubt den direkten oder gefilterten Weg; geladen wird der gefilterte Weg.

Zusätzlich modulieren zwei unabhängige Random Walks die beiden Gains. Sie verwenden drunk 2001 120, Normierung um 0, einstellbare Tiefe und 160-ms-Rampen. Aktuelle Ladebefehle: **an, Tiefe 6 dB, Rate 180 ms**. Die Rate ist auf 50-2000 ms begrenzt. Ausschalten fährt die Zufallsabweichung über 120 ms auf 0.

Diese Modulation stammt nicht aus der Flugbahn. Ihre Abweichung wird nach dem Grund-Gain addiert; der effektive Filtergain kann daher trotz einer auf 0 dB begrenzten Grundeinstellung auch positiv werden. Die Frequenzen folgen der Grundfrequenz nicht. Die Namen „zweiter/dritter Teilton“ sind bei stark veränderter Grundfrequenz nur ungefähre Bezeichnungen.

6. Flutter/Buzz: kurze Ereignisse aus Manövern

6.1 Wann ein Ereignis entsteht

Die gemeinsame Intensität M durchläuft speedlim 100, anschließend zwei Schwellenprüfungen. Eine steigende Überschreitung von **M > 0,9** kann ein Ereignis anfordern. Ein onebang verhindert Wiederholungen, bis **M < 0,15** die Auslösung wieder freigibt. Das ist eine Hysterese und verhindert permanentes Auslösen nahe der oberen Schwelle.

Danach entscheidet random @range 0 101 mit der Bedingung < 50, ob der Buzz tatsächlich stattfindet: ungefähr jedes zweite freigegebene Ereignis. Bei einer Ablehnung ist die einmalige Freigabe ebenfalls verbraucht; ein neuer Versuch benötigt erst den Rückgang unter 0,15. Der Klang ist deshalb selbst bei identischer Bewegung nicht vollständig deterministisch.

Ein akzeptiertes Ereignis startet gleichzeitig eine neue Hüllkurve und duckingon. Ein starker kurzer Peak kann durch die zeitliche Begrenzung vor den Schwellwerten unerfasst bleiben; der Pfad ist keine samplegenaue Peak-Erkennung.

6.2 Pink/White-Mischung und Pulsmodulation

Die Geschwindigkeit wird auf 0-1,5 m/s begrenzt, auf x = v/1,5 normiert und über 150 ms geglättet. Daraus entstehen gleichleistungsartige Mischfaktoren g_pink = cos(x*π/2) und g_white = sin(x*π/2). Tatsächlich sind diese Faktoren an den rechten Eingängen von *~ 1.3 und *~ 0.5 angeschlossen und ersetzen dort die Initialfaktoren.

Das gemeinsame Rauschsignal lautet nach der Initialisierung:

```
N = pink~ * g_pink + noise~ * g_white
```

Langsam bedeutet überwiegend rosa, schnell überwiegend weißes Rauschen. „Gleichleistungsartig“ beschreibt die Mischkurve; unterschiedliche Spektren und Realisierungen garantieren keinen identischen wahrgenommenen Pegel.

Das Rauschen wird mit rect~ + 0.5 multipliziert. Die Flutter-Pulsfrequenz kommt aus ManeuverTurn: slide 3 30 → lineare Skalierung 0-1 auf **15-90 Hz** → 30-ms-Rampe. slide reagiert schneller auf steigende als auf fallende Eingaben; seine Werte sind Glättungsfaktoren pro Nachricht, keine Millisekunden.

6.3 Wichtiger Befund zur angeblichen Pulsbreite

Ein Subpatch liest den Betrag von ManeuverAccel, begrenzt ihn auf 3-30 m/s² und speichert ihn. Erst beim akzeptierten duckingon wird er abgerufen, auf 0,5-0,1 skaliert und über 30 ms ausgegeben.

Im gespeicherten Patch geht dieser Wert an den dritten Eingang von rect~ (nullbasierter Port 2). Laut Max-Referenz ist dies der Sync-Eingang. Der mittlere Pulsbreiteneingang ist unverbunden. Die Beschriftung „Maneuver Acell → PW“ beschreibt daher nicht die tatsächliche Verdrahtung. Eine wirksame Beschleunigungssteuerung der Pulsbreite lässt sich hier nicht bestätigen; die Pulsbreite besitzt den Objekt-Initialwert 0,5. Die genaue Reaktion auf die dort ankommenden Steuernachrichten muss in Max geprüft werden.

Dies ist ein dokumentierter Prüfpunkt, keine im Rahmen dieser Analyse vorgenommene Reparatur.

6.4 Flutter-Gain und Ereignishüllkurve

Der kontinuierliche Flutter-Gain verwendet die auf 0-1,5 m/s begrenzte Geschwindigkeit:

```
G_flutter = 0.18 + 0.72*(v/1.5)^0.7
```

Der Bereich ist 0,18-0,9, die Rampe dauert 150 ms. Danach multipliziert eine zufällig erzeugte Hüllkurve den Klang. MS_RandomEnvelopes lädt **60-500 ms** als Dauerbereich; der JS-interne Rückfallwert 60-140 ms und ein älterer Kommentar sind nicht der aktuelle Ladebefehl.

Die Hüllkurve beginnt und endet bei 0. Dazwischen liegen sechs zeitlich geordnete Punkte: früher Aufbau, leichte Veränderung, Hauptanstieg, Abfall, möglicher Nachimpuls, Ausklang. Positionen und Höhen werden innerhalb festgelegter Fenster gewürfelt. Der dritte innere Punkt liegt bei 0,65-1; ein späterer Nachimpuls kann je nach Ziehung ebenfalls deutlich hervortreten. Der Verlauf wird über function als Segmentliste an line~ ausgegeben.

6.5 Beschleunigung steuert den Flutter-Bandpass

ManeuverAccel a wird auf -3,5 bis +3,5 m/s² begrenzt und logarithmisch auf die untere Bandgrenze abgebildet:

```
f_low = 500 * 10^((a + 3.5)/7)
```

Das ergibt 500 Hz beim stärksten berücksichtigten Abbremsen, etwa 1581 Hz bei a = 0 und 5000 Hz beim stärksten berücksichtigten Beschleunigen. Eine 250-ms-Rampe glättet. Der Ausgang passiert Zahlenfelder und eine Integer-Packliste; die tatsächliche Filtersteuerung ist auf ganze Hz quantisiert.

MS_Filterdesign lädt einen Butterworth-Bandpass mit Order 3. Für die Bandgrenzen existieren konkurrierende Initialwerte: Preset 1 enthält 30/6000 Hz, der übergeordnete Patch sendet 20/10000 Hz. Später ersetzt das Accel-Mapping die untere Grenze. Eine feste obere Startgrenze ohne Prüfung der Max-Ladereihenfolge zu

behaupten wäre unzuverlässig.

6.6 Ducking des Flügeltons

Ein akzeptierter Buzz fährt den periodischen Flügelton in 50 ms auf Faktor **0,4**. Am Ende der line~-Hüllkurve wird duckingoff ausgelöst; der Flügelton fährt in 50 ms zurück auf 1. So erhält das Rauschereignis Platz. Flutter-Gain, Hüllkurve, Bandpass und Ducking sind getrennte Prozesse.

7. Der kontinuierliche Luftanteil

Der Subpatch Aerodynamic Bed verwendet dasselbe Pink/White-Rauschsignal, jedoch ohne Ereignishüllkurve und ohne die Flutter-Pulsmodulation. Zwei Tiefpässe bei 4500 und 300 Hz werden voneinander subtrahiert. Damit entsteht ein breiter mittlerer Luftanteil.

Die Steuerung lautet mit begrenzten Werten v = 0-1,5 m/s und A = 0-1:

```
G_vor_Menge = clip(0.004 + 0.026*(v/1.5) + 0.012*A, 0.004, 0.042)
G_Luft = G_vor_Menge * Menge
```

Die Menge steht im vorhandenen pak auf **2**. Daraus folgt nach gültigen Updates ein Zielbereich von 0,008-0,084. Die Verstärkung wird über 250 ms geglättet. Ein alter Kommentar mit 0,005-0,08 beschreibt die Formel nicht exakt.

Der Luftanteil wird zum gefilterten Flutter addiert. Auch bei M = 0 kann er vorhanden sein. Dass ein Rauschen hörbar ist, bedeutet deshalb nicht automatisch, dass ein Buzz-Ereignis ausgelöst wurde.

8. Gemeinsame Klangformung und Gesamtlautstärke

8.1 Mischung der Schichten

Der geduckte Flügelton und Flutter plus Luftanteil gehen in eine 2×2-Matrix mit 100-ms-Umschaltung. Der Ladebefehl öffnet die beiden diagonalen Verbindungen. Die zwei Matrixausgänge werden danach summiert. Die Matrix ist somit eine Auswahl/Mischung der beiden Klanggruppen, keine dauerhafte Stereoverteilung der Flügel.

8.2 Flugrichtung verändert die spektrale Balance

orientation_radiation.js ermittelt aus aufeinanderfolgenden Raumpositionen die Richtung zum Punkt (0,5; 0,5). Die Axialität h ist der Betrag des Richtungskosinus: h = 1 bei Bewegung auf den Bezugspunkt zu oder davon weg, h = 0 bei seitlicher Bewegung. Die Bewegungsrichtung dient als angenäherte Körperachse; eine gemessene Körperorientierung liegt hier nicht vor.

Ein onepole~ 300 trennt den Klang in einen tiefen Anteil und den Rest. Bei Amount B werden diese mit folgenden Faktoren gewichtet:

```
G_tief = 10^(((2*h - 1)*3*B)/20)
G_hoch = 10^(-((2*h - 1)*3*B)/20)
```

Amount startet bei 1. Die äußersten Werte entsprechen **±3 dB je Zweig**, nicht den ±1,5 dB eines älteren Kommentars; der relative Abstand der Zweig-Gains beträgt dann 6 dB. Die Glättung dauert 80 ms. Der Gesamtpegel ist nicht mathematisch auf konstante Leistung normiert.

Bei sehr kleiner Bewegung bleibt die vorige Orientierung bestehen. Gültige Bewegung nahe der Mitte setzt neutral h = 0,5. Dieser Filter betrifft den bereits gemischten Flügel-, Flutter- und Luftklang.

8.3 Zweiter Entfernungseinfluss: Luftfilter

MS_Distance_Air_Filter ist ein eigener, nachgeschalteter Tiefpass. Die Formel lautet mit d in Zentimetern und Amount B:

```
f_air = 18000 * (3500/18000)^((clip(d,0,146.4)/146.4)*B)
```

Geladen werden Filter an und Amount 1. Daraus folgen 18 kHz am modellierten Hörplatz und **3500 Hz** am fernen Grenzwert. Die Glättung dauert 120 ms. Ein alter Text mit ungefähr 7 kHz passt nicht zur aktuellen Formel bei Amount 1.

Bypass wählt den direkten Audioweg. Amount 0 setzt dagegen die Tiefpassgrenze auf 18 kHz; das ist weiterhin ein gefilterter Weg und nicht exakt dasselbe wie Bypass.

8.4 Geschwindigkeit steuert den gesamten Monoklang

Nach dem Luftfilter liegt ein fester Faktor 0,5. Anschließend wird der gesamte Klang mit einer Transferkurve aus ManeuverSpeed multipliziert. Zuvor: speedlim 100 → 100-ms-Rampe → Begrenzung auf 0-10 m/s. Die folgende function liefert dB; dbtoa wandelt nach linear um. Die resultierende Verstärkung erhält eine weitere 30-ms-Signalrampe.

Die im Preset 1 gespeicherten Stützstellen lauten gerundet:

Geschwindigkeit m/s	Pegel dB	Geschwindigkeit m/s	Pegel dB
0	-38,00	2,330704	-9,29
0,310696	-34,66	6,539053	-7,40
0,623317	-23,97	8,102155	-5,51
1,032128	-13,90	9,256445	-3,20
1,440939	-10,96	9,713351	-1,11
-	-	10	+3,00

Zwischen den Stützstellen wird linear im dB-Bereich interpoliert. Die lineare Verstärkung ist 10^(dB/20). Geschwindigkeit 0 führt zu ungefähr 0,012589 und damit nicht zu absoluter Stille. Ein höheres Tempo kann mehrere Pegel- und Klangzweige gleichzeitig anheben oder sättigen.

9. Vom Monoklang zum hörbaren Schwarm

9.1 Stimmen-Gain und Panning

MS_FlyVoice_Poly schickt das Mono-Audio über send~ #0_Monosource an Quadpanner_FlyVoice. Dort gibt es einen weiteren Stimmen-Gain, steuerbar über gain. Er liegt vor der Aufteilung auf die vier Lautsprecher und wird mit rampsmooth~ 2880 2880 geglättet.

Der aktuelle Panner verwendet nodes. Seine Standardpositionen im normierten Feld sind (0,15; 0,15), (0,85; 0,15), (0,15; 0,85), (0,85; 0,85), jeweils Radius 0,63. Diese Punkte sind die Steuergeometrie des Panners, nicht die physikalischen Ecken der 140×200-cm-Distanzrechnung.

Aus den aktuellen Node-Gewichten w wird eine Korrektur berechnet. Mit der aktuellen Gewichtsnorm N und der Norm N_ref der festen Reset-Geometrie am selben Ort gilt vor der optionalen Mittenanhebung:

```
g_i = w_i / max(N, N_ref, 0.000001)
N = sqrt(sum(w_i²))
```

Bei der Reset-Geometrie ergibt das eine Equal-Power-Normierung, sofern Gewichte vorhanden sind. Werden die Bereiche kleiner, kann der Pegel gegenüber dieser Referenz sinken. Alle Gewichte 0 ergeben Stille. Eine zusätzliche räumliche Mittenanhebung ist möglich; ihr Ladezustand beträgt 0 dB. Die vier Gain-Ziele werden standardmäßig über 30 ms geglättet.

Die interne Node-Reihenfolge lautet FL, FR, RL, RR. Die Send-Verbindungen ordnen sie auf die Ausgabe **1 FL, 2 FR, 3 RR, 4 RL** um. Diese Vertauschung der hinteren Positionen ist beabsichtigt im bestehenden Patch.

9.2 Aktivität und Start/Stop

active 0 blendet die vier Ausgänge einer Stimme über 100 ms aus und setzt nach 105 ms mute 1 an thispoly~. active 1 hebt das Mute auf und blendet über 100 ms ein. Das ist der klarere Weg, eine Stimme tatsächlich stummzuschalten.

start und stop steuern dagegen den Player. Ein ankommender stop-Befehl besitzt im Bio-Patch zusätzlich einen Reset-Pfad zur Manöveranalyse; sein Zusammenspiel mit dem abschließenden Player-Emit wurde hier nicht in Max vermessen. Die freien Driftmodulationen und die kontinuierliche Synthese sind durch einen Player-Stop nicht grundsätzlich ausgeschaltet.

9.3 Gemeinsame Verstärkung, Master und Limiter

Nach der poly~-Summierung erhält jeder Raumkanal dieselbe anzahlabhängige Verstärkung. swarm_autogain.js berechnet für n = 1-50:

```
Gain_dB(n) = -6 + 14*ln(n)/ln(50)
```

Bei einer Stimme sind es -6 dB, bei 50 Stimmen +8 dB. Bei 0 Stimmen wird der Faktor 0 ausgegeben. Die Rampe dauert 200 ms. Trotz des Namens AutoGain ist dies **keine klassische Absenkung zum Ausgleich vieler Stimmen**; der Faktor steigt mit ihrer Zahl. Mehr Stimmen verändern also die Lautstärke zusätzlich zur ohnehin entstehenden Signalsumme.

Danach folgen live.gain~, die Verpackung als vierkanaliges MC-Signal und mcs.limi~ 4. Der Ausgang wird in einen schaltbaren Vierkanalzweig und einen schaltbaren Stereozweig geführt. Stereo summiert **1+4 links und 2+3 rechts**, ohne Mixdown-Autogain; anschließend folgt ein eigener zweikanaliger Limiter mit Threshold -1 dB und Postamp 0.

10. Vollständige Übersicht der Bewegungszuordnungen

Die Tabelle nennt die festgestellten Zuweisungen. Die Details, Formeln und Sonderfälle stehen in den genannten Kapiteln. „Raum-XY“ und „Analyse-XY“ bezeichnen die zwei Pfade aus Kapitel 2.

Nr.	Eingang	Klangziel und Bereich	Aufbereitung / Kapitel
1	Raum-XY	Vier Lautsprecher-Gains	nodes + Referenznorm; 30 ms; 9
2	Schritt q aus Raum-XY	Flügel-Formungszuschlag 0-0,3	q 0,0005-0,015; 2400/3840 Samples; 5
3	Turn-Betrag t aus Raum-XY	Flügel 2 zusätzlich 0-1 Hz verstimmt	1200/2400 Samples; 5
4	Signed Turn s aus Raum-XY	Gegensinnige Flügel-Gains 0,6-1,4	2400 Samples; 5
5	Distanz aus Raum-XY	Interner Flügel-Differenzfilter 200-1500 Hz	2400 Samples; 5
6	Distanz aus Raum-XY	Gemeinsamer Luft-Tiefpass 18 kHz → 3,5 kHz	Amount 1; 120 ms; 8
7	Richtung aus Raum-XY	Tiefer/hoher Zweig je bis ±3 dB	Axialität; 80 ms; 8
8	Richtung Raum-XY + Analyse-Speed	Gemeinsamer Doppler-Frequenzfaktor	Amount 2; Faktor 0,9-1,1; 60 ms; 4
9	Analyse-Speed	Gemeinsamer Frequenzzuschlag 6*v Hz	speedlim 100 + 100 ms; 4
10	Analyse-Speed	Gesamtpegel -38 bis +3 dB	0-10 m/s; Transferkurve; 8
11	Analyse-Speed	Pink-/White-Mischung	0-1,5 m/s; cos/sin; 150 ms; 6
12	Analyse-Speed	Flutter-Gain 0,18-0,9	Potenzkurve; 150 ms; 6
13	Analyse-Speed + AccelIntensity	Kontinuierlicher Luft-Gain	Formel, Menge 2; 250 ms; 7
14	Analyse-TurnIntensity	Flutter-Pulsfrequenz 15-90 Hz	slide 3/30 + 30 ms; 6
15	Analyse-Accel signed	Untere Flutter-Bandgrenze 500-5000 Hz	±3,5 m/s²; logarithmisch; 250 ms; 6
16	Analyse-Accel Betrag, beim Ereignis	Als PW beschrifteter Wert 0,5-0,1	**Tatsächlich am Sync-Eingang**; 30 ms; 6
17	Analyse-Maneuver	Buzz-Anforderung, dann Zufallsentscheidung	>0,9; Freigabe <0,15; speedlim 100; 6
18	Akzeptierter Buzz	Flügel-Ducking 1 → 0,4 → 1	Je 50 ms; Ende über Hüllkurve; 6

10.1 Was zusätzlich eigenständig läuft

Quelle	Wirkung	Bewegungsabhängigkeit
Random Walk + lange Rampen	Gemeinsame Grundfrequenzdrift	Keine
Weißes Rauschen, zweifacher 4-Hz-Tiefpass	Langsame Frequenzschwankung	Keine
Weißes Rauschen, zweifacher 5-Hz-Tiefpass	Flügelformung und Flügel-2-Verstimmung	Keine
Zwei Random Walks für Filter-Gains	Instabilität bei 430/645 Hz	Keine
Zufällige Hüllkurvenpunkte und Dauer	Unterschiedlicher Buzz-Verlauf	Auslösung durch Bewegung, Form gewürfelt
Zufallsentscheidung nach Manöver	Nur ein Teil der Manöver erzeugt Buzz	Bewegung öffnet die Gelegenheit

Identische Flugbahnen garantieren damit keine identischen Audioverläufe. Für spätere Vergleiche sollten Zufallsquellen und Seeds gesondert behandelt werden.

11. Busse, Einheiten und Einstellorte

11.1 Pro-Stimme-Busse

Im Folgenden steht N_... für den zur Laufzeit expandierten lokalen Präfix. Im Synthese-Patch wird er als #1_... geschrieben. Der poly~-Stimmenpatch übergibt dafür sein eigenes #0; dieser Wert ist nicht einfach die sichtbare Voice-ID. Die Instanzen sind dadurch getrennt. Die sichtbare Nummer 1-50 wird separat über thispoly~ und voiceid bereitgestellt.

Bus / Signal	Inhalt	Einheit / Bedeutung
N_Flugkoordinaten	Zwei Werte	Raum-XY im normierten Steuerfeld
N_Flugmeta	Fünf Werte	species, flight, measured, Maßstab, Quellzeit
N_Resonanzmapping	q	Normierte Strecke pro Update
N_Turnmapping	t	Absoluter Raum-XY-Winkel / π; 0-1
N_TurnSigned	s	Vorzeichenbehafteter Raum-XY-Winkel / π
N_Distancemapping	d	Abstand in modellierten Zentimetern
N_ManeuverSpeed	v	Analysegeschwindigkeit in m/s
N_ManeuverAccel	a	Änderung des Geschwindigkeitsbetrags in m/s²
N_ManeuverTurn	T	Schwellenbasierte Kurvenintensität 0-1

Bus / Signal	Inhalt	Einheit / Bedeutung
N_ManeuverAccelIntensity	A	Schwellenbasierte Beschleunigungsintensität 0-1
N_Maneuver	M	Kombinierte Intensität 0-1
N_duckingon / N_duckingoff	Bang	Akzeptiertes Ereignis / Hüllkurvenende
N_Monosource	Audio	Fertiger Monoklang vor Panner-Stimmen-Gain
Npanner1 bis Npanner4	Audio	Räumlich gewichtete Ausgänge; kein Unterstrich vor panner

Für die beiden letzten Zeilen gilt die konkrete Schreibweise der Objekte: #0_Monosource im Stimmenwrapper, aber #1panner1 bis #1panner4 im Panner. Die Tabelle vereinheitlicht nur die inhaltliche Beschreibung.

Die Analysekoordinaten besitzen derzeit keinen entsprechenden öffentlichen Send-Bus. Sie laufen als direkte Leitung vom zweiten Outlet des Attractor-Skripts in das Analyse-Skript. Nur N_Flugkoordinaten mitzuschneiden reicht deshalb nicht, um die Manöverwerte in jedem Modus exakt nachzurechnen.

11.2 Bedienparameter gegenüber internen Syntheseparametern

Der poly~-Befehlseingang versteht unter anderem start, stop, flight, tempo, mode, loop, gain, smooth, active sowie Schwarm- und Pannerbefehle. Er besitzt derzeit **keinen allgemein freigelegten Befehlssatz** wie setpitch, setfluttergain oder setaccel.

Viele Klangparameter liegen als feste Zahlen, Subpatch-Mappings oder lokale GUI-Werte innerhalb von MS_fly. Für andere Systeme müssen sie erst bewusst als Schnittstelle freigelegt werden. Das Schreiben auf bestehende Receive-Busse ist technisch denkbar, erzeugt bei parallel laufendem Originalsender aber konkurrierende Werte und ist noch keine saubere Steuerarchitektur.

11.3 Zeitkonstanten richtig lesen

line- und line~-Nachrichten wie $1 150 meinen Millisekunden. rampsmooth~ 2400 3840 meint **Samples**. Bei 48 kHz entsprechen 2400 Samples 50 ms, 3840 Samples 80 ms, 1200 Samples 25 ms und 2880 Samples 60 ms; bei 44,1 kHz sind die Zeiten länger. slide 3 30 wiederum sind Glättungsfaktoren pro eingehender Nachricht. Diese drei Arten dürfen beim Umbau nicht gleichgesetzt werden.

12. Ein gemeinsamer Einstieg für die vier Beteiligten

Dieser Ablauf ist ein Vorschlag für die erste gemeinsame Sitzung. Er wurde als Lese- und Hörprotokoll erstellt und noch nicht als neue Max-Testsession ausgeführt. Zunächst eine aktive Stimme verwenden, damit Einzelwirkungen nicht in der Summe untergehen; den Ausgangspegel niedrig beginnen.

1. **Eine Stimme verfolgen.** Hauptpatch → poly~-Stimme öffnen → MS_fly und Quadpanner_FlyVoice ansehen. Klären, wo Mono entsteht und wo vier Kanäle daraus werden.
2. **Daten sichtbar machen.** Raum-XY, Analyse-XY, Metadaten, ManeuverSpeed, signed Accel und TurnIntensity gemeinsam beobachten. Zwei verschiedene Turn-Definitionen bewusst vergleichen.
3. **Normale Bahn hören.** Schwarmmodifikationen auf neutral stellen, dieselbe Bahn wiederholen. Die langsame Eigendrift des Flügeltons und den kontinuierlichen Luftanteil identifizieren.

4. **Tempo ändern.** Beispielsweise 0,5, 1 und 2 vergleichen. Beobachten, welche Speed-Mappings weitersteigen und welche bei 1,5 m/s bereits gesättigt sind. Gehörte Unterschiede mit den Anzeigen abgleichen.
5. **Kurvenstellen suchen.** Signed Turn, absoluter XY-Turn und ManeuverTurn nebeneinander betrachten. Balance/kleine Verstimmung wirken anders als die schwellenbasierte Fluttersteuerung.
6. **Ereignisse beobachten.** M, obere/untere Schwelle, Zufallsfreigabe, Hüllkurve und Ducking verfolgen. Auch abgelehnte Ereignisse zählen, damit aus einem fehlenden Buzz keine falsche Diagnose entsteht.
7. **Entfernung vergleichen.** Die zwei verschiedenen Distanzfilter und den Orientierungsfilter einzeln in einer Arbeitskopie vergleichen. Dabei konstanten Pegel und Orientierung möglichst kontrollieren.
8. **Eine Verbindung abwarten.** Beim Übergang zur nächsten Bahn measured = 0 und die fünf Nullwerte beobachten. Prüfen, welche Klanganteile trotzdem weiterlaufen.
9. **Erst dann mehrere Stimmen.** Zwei und anschließend mehrere Stimmen zuschalten. Die zusätzliche Schwarm-Gain-Kurve berücksichtigen, damit Lautheit nicht mit größerer klanglicher Komplexität verwechselt wird.

Für jede Hörbeobachtung Bahnnummer, Tempo, Stimmenzahl, aktive Schwarmmodi und geänderte interne Parameter notieren. Aussagen wie „höhere Geschwindigkeit klingt heller“ können hier mehrere Ursachen haben: Rauschmischung, Flutter-Gain, Beschleunigungsfilter, Orientierung und Entfernung wirken gleichzeitig.

13. Wo ein dynamisches System anschließen kann

Die folgenden Möglichkeiten sind **Entwurfsvorschläge für den nächsten Entwicklungsschritt**. Sie beschreiben keine bereits implementierte neue Schnittstelle.

13.1 Variante A: Bewegung erzeugen, vorhandene Sonifikation behalten

Ein neues System liefert pro Fliege X/Y und einen nachvollziehbaren Zeit- und Maßstabsbezug. Die bestehenden Mappings formen daraus Klang. Das passt, wenn die klangliche Identität des Schwarms erhalten bleiben und die Neuerung primär aus der Dynamik der Bewegung entstehen soll.

Dabei genügt es nicht, nur den bisherigen XY-Bus zu beschicken: Die Manöveranalyse benötigt ihren eigenen Koordinatenpfad, gültige Metadaten und Reset-Regeln. Der heutige measured-Schalter ist eine Herkunftssperre für Fruchtfliegendaten. Ein neues synthetisches System sollte nicht als biologische Messung ausgegeben werden; sinnvoll wäre ein eigener, ausdrücklich benannter Analysemodus mit eigener Kalibrierung.

Für das Dynamikmodell wären intern Position und Geschwindigkeit als kontinuierlicher Zustand sinnvoll. Sichtbares Wrap-around am Rand sollte erst in der Darstellung entstehen, damit ein Wiedereintritt keinen künstlichen Beschleunigungsimpuls erzeugt. Die jetzige Flow-Trennung liefert dafür bereits ein lokales Vorbild.

13.2 Variante B: Klangsteuergrößen erzeugen

Das neue System kann Werte wie Grundfrequenz, Flügelformung, Turn-Verstimmung, Flutter-Frequenz, Flutter-Gain oder Ereignisauslösung direkt liefern. Dann werden Teile der Bewegungsanalyse bewusst umgangen oder ersetzt.

Vorher sollte pro Parameter festgelegt werden: Name, Einheit, Bereich, Initialwert, Aktualisierungsrate, Glättung, Verhalten bei fehlenden Daten und Zuständigkeit des Senders. Ein lokaler Umschalter pro Stimme sollte entscheiden, ob Originalmapping oder neues System zuständig ist. Andernfalls konkurrieren beide Quellen.

Die aktuelle Tabelle in Kapitel 10 zeigt geeignete Zielgrößen. Sie macht auch deutlich, dass „Speed“ nicht ein einzelner Klangregler ist: Der Wert beeinflusst sechs unterschiedliche Funktionen einschließlich des Gesamtpegels und des Dopplers.

13.3 Rückkopplung: Was das neue System beobachten soll

Für ein auf den Schwarm reagierendes dynamisches System sind Positionen, Geschwindigkeiten und Manöverwerte bereits brauchbare Zustandsgrößen. Die sichtbare Statusausgabe liefert Voice-ID und Raum-X/Y, jedoch weder Analyse-XY noch alle Klangparameter. Diese fehlenden Größen müssten explizit ergänzt werden.

Soll das neue System auf den **Klang selbst** reagieren, braucht es zusätzlich Audioanalyse, etwa Hüllkurven, Bandenergien oder andere vereinbarte Merkmale. Eine solche Audiorückkopplung von Synthese zurück in die Bewegung wurde im hier verfolgten Zweig nicht gefunden. Das bestehende Grundprinzip ist eine Vorwärtskette von Bewegung zu Klang.

Eine Gruppe kann deshalb zunächst einen gemeinsamen Datenvertrag vereinbaren: Welcher Zustand wird beobachtet, welcher Zustand beeinflusst, mit welchem Zeitraster und welcher Verzögerung? Das ist die wichtigste Vorbereitung, bevor vier unterschiedliche Dynamikmodule gekoppelt werden.

14. Praktische Aufteilung der nächsten Arbeit

Eine mögliche Rollenverteilung für die erste gemeinsame Untersuchung:

Person / Teilaufgabe	Konkretes Ergebnis
Bewegung und Zustände	Roh-, Raum- und Analysekoordinaten samt Zeitbasis erklären und aufzeichnen
Periodische Synthese	Flügelmodell, Drift, Waveshaping, Turn und Teiltonfilter demonstrieren
Rauschen und Ereignisse	Trigger, Zufall, Flutter, Luftanteil und Ducking demonstrieren
Schnittstelle und Integration	Parametervertrag, Voice-Adressierung und Rückkopplungsgrößen zusammenführen

Vor einem Umbau sollten die vier Personen dieselbe einzelne Fliege mit denselben Einstellungen erklären können. Danach lässt sich die zentrale Gestaltungsentscheidung treffen: Soll die neue Dynamik vor allem Bewegung komponieren, Klangparameter komponieren oder eine explizite Rückkopplung zwischen beiden herstellen?

15. Festgestellte Abweichungen und offene Laufzeitfragen

Diese Punkte gehören zum untersuchten Ist-Zustand. Sie sind nicht stillschweigend korrigiert worden.

Befund	Konsequenz für das Verständnis
Raum- und Analysekoordinaten sind getrennt	Sichtbarer Bewegungsbetrag erklärt ManeuverSpeed nicht immer vollständig
Kommentar im Manöver-Skript behauptet direkte Analyse der gesendeten Raum-XY	Tatsächliche Leitung kommt aus Attractor-Outlet 2
„Resonanzmapping“ steuert Waveshaper	Nicht als Filterresonanz oder direkte Tonhöhe behandeln
„PW“ geht an rect~-Sync, Pulsbreiteneingang leer	Beschleunigungs-PWM ist nicht nachgewiesen; Max-Prüfung erforderlich

Befund	Konsequenz für das Verständnis
Orientierungsformel ±3 dB, Text ±1,5 dB	Formel ist für aktuelle Stärke maßgeblich
Luftfilter erreicht 3,5 kHz, Text ungefähr 7 kHz	Bei geladenem Amount 1 gilt die tiefere Grenzfrequenz
Harmonic-Instability lädt Tiefe 6 dB	Mildere Beispiele im Erklärungstext sind keine aktuellen Defaults
Random Envelope lädt 60-500 ms	Skript-Default und alter Kommentar 60-140 ms werden überschrieben
Driftziele 160-220 Hz, Start-line 230 Hz	Alte Bereichsbeschreibungen nicht als aktuelle Spezifikation verwenden
Zwei Initialquellen für Flutter-Bandgrenzen	Konkreten Startzustand in Max und Ladefolge prüfen
Distanz-Hörpunkt (0,5; 0,357), Orientierung/Doppler (0,5; 0,5)	Kein einheitliches physikalisches Raummodell
XY-Turn hält bei zu kleinen Schritten letzte Ausgabe	Stillstand setzt diesen Zweig nicht zwangsläufig neutral
AutoGain steigt mit Stimmenzahl	Mehr Stimmen verändern die Verstärkung zusätzlich zur Summe
Stop, natürliche Bahnenden und zusätzliche Schwarmticks	Zurücksetz-/Ausgabereihenfolge in Max gesondert prüfen

Gespeicherte pattr-Zustände und live geänderte GUI-Werte können vom anhand der Ladeobjekte rekonstruierten Zustand abweichen. Die Dokumentation benennt deshalb Initialbefehle und Formeln und behauptet keinen vollständig vermessenen aktuellen Laufzeitzustand.

16. Quellen und Nachprüfbarkeit

16.1 Untersuchter Projektstand

Untersucht wurde das Projekt unter /Users/macbook/Documents/GithubRepos/THE-FLY/20260926 Ausbau_Fliegenschwarm/Fliegen_Bahnen_Panner.

Repository-Commit: e565ac1444f94bbc98b66838169ecf6c6f0e8f93. Der abgefragte Git-Status meldete keine Änderungen. Der Abgleich mit dem älteren Max-Projektordner bestätigte Bytegleichheit für MS_fly.maxpat, MS_FlyVoice_Poly.maxpat, bio_trajektorien.js und bio_maneuver.js. Das belegt nicht die Gleichheit aller übrigen Dateien beider Ordner; für diese Dokumentation ist der genannte Repository-Pfad maßgeblich.

THE_FLY_Quellenstand.json enthält SHA-256-Prüfsummen von 62 Projekt-, Patch- und Skriptdateien. THE_FLY_Verdrahtungsnachweis.txt enthält automatisch extrahierte Objektlisten und Verbindungen des untersuchten Klangzweigs. Dort sind die Ports nullbasiert nummeriert, wie in den Max-JSON-Dateien.

16.2 Wegweiser zu den Belegstellen

Die folgenden Angaben sind relativ zum oben genannten Projektordner. Objekt-IDs sind eindeutige Suchschlüssel innerhalb des jeweiligen Patches; sie sind keine Voice-IDs.

Thema	Datei / Einstieg
Stimmen, Ausgang und Stereo	patchers/Fliegenschwarm_Poly_Test.maxpat: poly, swarm-autogain, obj-35, obj-50
Voice-Kapselung und Aktivität	patchers/MS_FlyVoice_Poly.maxpat: synth, panner, active-sel, fade-line
Gesamte Mono-Synthese	patchers/MS_fly.maxpat
Daten und Analyseverdrahtung	patchers/MS_Bio_Trajektorien.maxpat: js, swarm-attractor, maneuver_js
Datenplayer, Metadaten, Tempo	code/bio_trajektorien.js: emitMeta, emit, advance, tick
Zwei Koordinatenpfade	code/swarm_attractor.js: compute, process, flowLayer
Kalibrierte Bewegungswerte	code/bio_maneuver.js: setmeta, processxy
Schritt, Winkel, Entfernung	patchers/MS_XY_Speed.maxpat; MS_XY_Turn.maxpat; MS_XY_Distance.maxpat
Frequenzdrift	patchers/MS_RandomDrunkRange.maxpat: drunk, pack, line
Flügelwellenform	MS_fly: wing1 / wing2
Speed-Formung, Verstimmung, Balance	MS_fly: obj-120, obj-112, obj-106
Distanz im Flügel	MS_fly: obj-110 → wing1/wing2, jeweils Port 2
Teiltonfilter	MS_fly: obj-152, darin hi-engine
Flutter-Pulsfrequenz / vermeintliche PW	MS_fly: obj-40 / obj-43 → obj-50
Flutter-Gain / Noise-Mix / Bandgrenze	MS_fly: obj-130 / obj-101 / obj-94
Trigger und Ducking	MS_fly: mv-recv, onebang, obj-86, out-button, obj-108
Zufallshüllkurve	patchers/MS_RandomEnvelopes.maxpat; code/random_envelope_rules.js

Thema	Datei / Einstieg
Flutter-Filter	patchers/MS_Filterdesign.maxpat: Preset 1; MS_fly: obj-61
Kontinuierliche Luft / Orientierung	MS_fly: aero-bed / orientation-radiation
Orientierungs- und Dopplerrechnung	code/orientation_radiation.js; code/doppler_shift.js
Letzter Entfernungsfilter	patchers/MS_Distance_Air_Filter.maxpat
Gesamtpegel aus Speed	MS_fly: obj-81, darin obj-65 und Preset obj-75
Quad-Geometrie / Gain-Normierung	patchers/Quadpanner_FlyVoice.maxpat: nodes, curve, mono
Anzahlabhängiger Schwarm-Gain	code/swarm_autogain.js; patchers/MS_Swarm_AutoGain.maxpat

16.3 Was überprüft wurde

Neun gezielte Prüfungen sind in THE_FLY_Analysepruefung.json protokolliert. Die Originalskripte für Manöver, Doppler und Orientierung wurden mit kontrollierter Uhr in einer isolierten JavaScript-Umgebung ausgeführt. Geprüft wurden unter anderem konstante Geschwindigkeit, 90°-Kurve, Beschleunigungsintensität, Bridge-Sperre, Schedulerpause, Doppler-Richtung und Axialität. Zwei weitere Prüfungen bestätigen direkt in den Max-Dateien die getrennten Koordinatenleitungen und den Sync-Anschluss des PW-Zweigs.

Diese Prüfung ersetzt weder Max-DSP noch einen Hörtest. Nicht abschließend geprüft sind die gesamte Ladereihenfolge, gespeicherte Live-Zustände, das konkrete Verhalten des rect~-Sync-Eingangs mit den ankommenden Nachrichten, alle Moduskombinationen und das tatsächliche Klang-/Pegelverhalten der Summe.

16.4 Referenzen für Max-Objektsemantik

Für die Interpretation der hier besonders relevanten Objekte wurden die offiziellen Cycling-'74-Referenzen geprüft: drunk für Zielbereich und Schrittweite, pong~ für Modus 1 als Wrap, rect~ für die Trennung von Pulsbreiten- und Sync-Eingang sowie slide für die nachrichtenbezogene Glättung.

Die Forschungsherkunft der Flugbahnen ist separat in Quelle_Fruchtfliegen_Flugbahnen.md dokumentiert. Die vorliegende Analyse leitet ihre Aussagen zur Klangerzeugung aus den lokalen Projektdateien ab; die biologischen Aufnahmen sind keine Quelle für die konkreten Synthese-Mappings.